

Examen Práctico T3 - Lenguajes de Marcas

Módulo: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

Unidades evaluadas: UD5 (XPath y XSLT), UD6 (XQuery)

Duración: 2 horas y 15 minutos

Puntuación total: 10 puntos

Herramienta obligatoria: Este examen debe realizarse y comprobarse con **BaseX**.

Instrucciones generales

- Lee detenidamente cada ejercicio antes de comenzar.
- Entrega todos los archivos en una carpeta comprimida ZIP con el nombre: `examen_T3_nombre_apellidos.zip`.
- Respetar los nombres de archivo y la estructura de carpetas indicada.
- Se valorará la corrección sintáctica, la funcionalidad y la claridad de la solución.
- El uso de asistentes automáticos de código (por ejemplo, Copilot) está prohibido durante la prueba.

Antes de comenzar

Descarga y descomprime `recursos_examen_T3.zip`. Ese paquete incluye los recursos base del examen (se proporcionan los siguientes archivos):

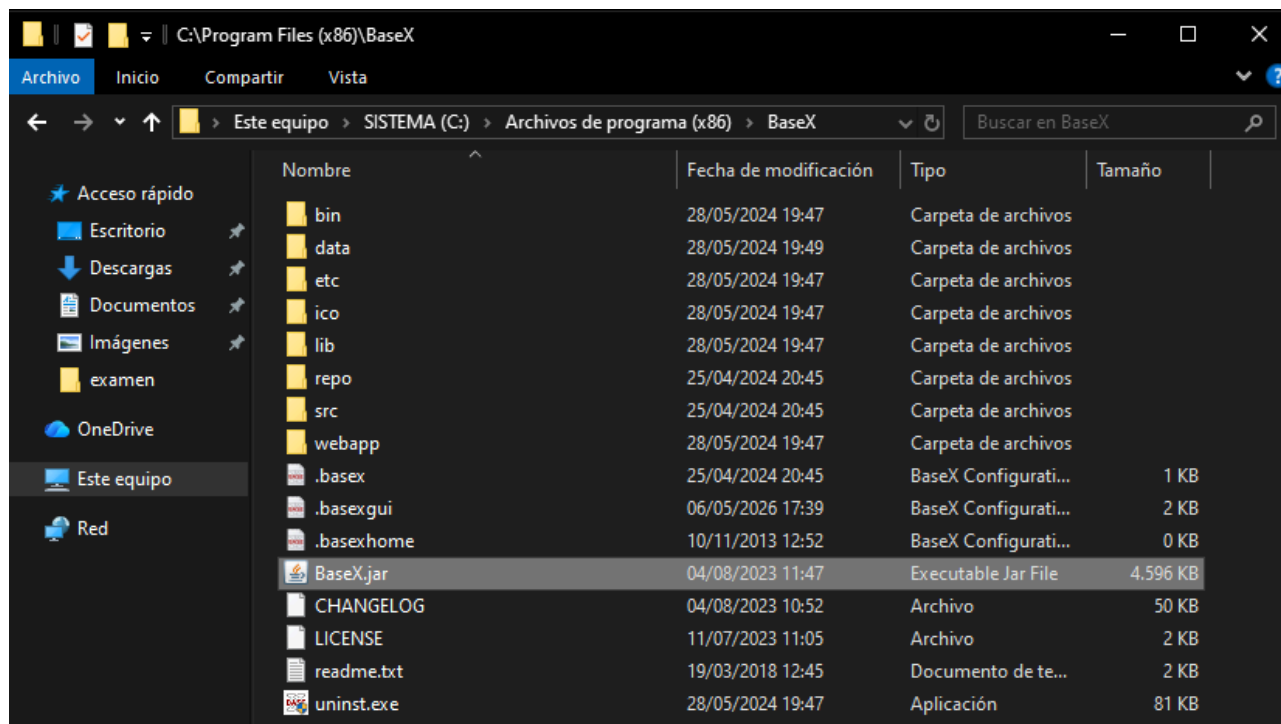
- `expediciones.xml` (datos del ejercicio 1)
- `misiones.xml` (datos del ejercicio 2)
- `archivo_cientificos.xml` (datos del ejercicio 3)
- `ejer2_base.xsl` (plantilla parcial para el ejercicio 2)
- `ejer2_ejemplo_resultado.xml` (ejemplo de salida para el ejercicio 2)

Los tres ejercicios comparten temática (expediciones científicas), pero son **independientes** entre sí: puedes resolverlos en cualquier orden.

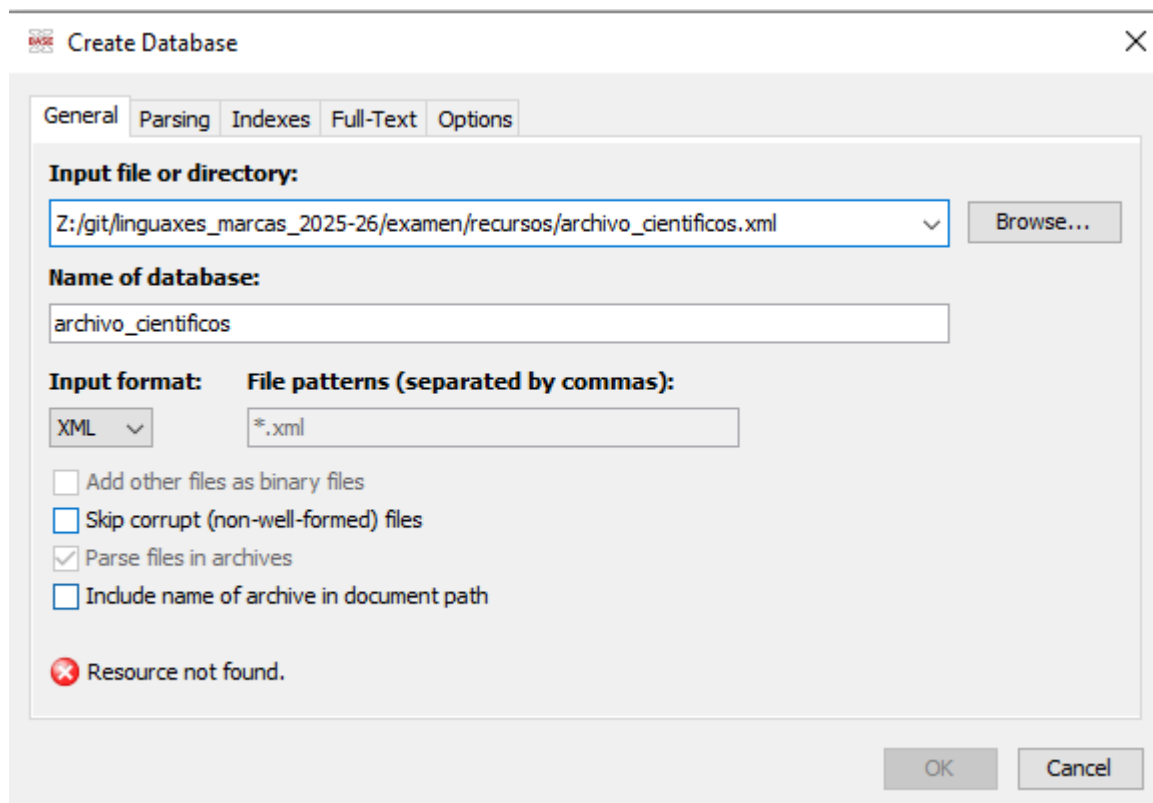
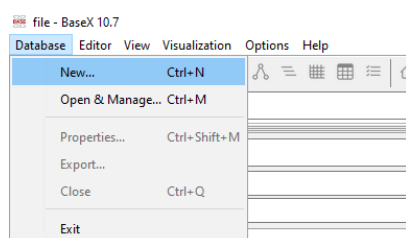
Dispones de BaseX en tu equipo para probar tus soluciones. Asegúrate de cargar los XML en BaseX para validar tus consultas y transformaciones.

Comprobación con BaseX (paso a paso)

1. Abre BaseX: en el explorador de archivos, navega hasta `C:/Archivos de programa (x86)/BaseX` y haz doble click en `BaseX.jar`



2. Carga el archivo xml correspondiente. Para ello, haz click en **Database>New** y selecciona el archivo deseado.



3. Una vez cargado el xml, ya puedes crear consultas. Para comprobar una expresión XPath del ejercicio 1, ejecuta una consulta de este tipo:

```
doc('C:/RUTA/AL/PROYECTO/recursos/archivo.xml')/cientificos/cientifico
```

The screenshot shows the BaseX 10.7 interface. The main editor displays the XQuery: `1 doc("Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/examen/recursos/archivo_cientificos.xml")/cientificos/cientifico`. The left pane shows the file explorer with the XML file selected. The right pane shows a visual representation of the XML document structure, with nodes like C001, C003, C004, C005, and C006 highlighted. The bottom pane shows the query results, which are 6 XML elements. The first result is expanded, showing the following XML structure:

```
<cientifico id="C001">
  <nombre>Ana Beltran</nombre>
  <especialidad>botanica</especialidad>
  <pais>ES</pais>
  <nacimiento>1842</nacimiento>
  <expediciones>
    <expedicion ref="E001"/>
    <expedicion ref="E002"/>
    <expedicion ref="E003"/>
    <expedicion ref="E004"/>
  </expediciones>
  <publicaciones>12</publicaciones>
</cientifico>
```

The bottom status bar indicates "6 Results, 2106 b" and "Total Time: 0.95 ms".

4. Para comprobar el ejercicio 2 (XSLT), ejecuta esta consulta XQuery en BaseX:

```
import module namespace xslt = "http://basex.org/modules/xslt";
xslt:transform(
  doc("C:/RUTA/AL/PROYECTO/recursos/misiones.xml"),
  "C:/RUTA/AL/PROYECTO/recursos/ejer2_transformacion.xsl"
)
```

file* [archivo_cientificos] - BaseX 10.7

Database Editor View Visualization Options Help

Find... Find...

Context: db:get("archivo_cientificos")

```

1 import module namespace xslt = "http://basex.org/modules/xslt";
2 xslt:transform(
3   doc("Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/recursos/misiones.xml"),
4   "Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/recursos/ejer2_transformacion.xsl"
5 )

```

OK 3 : 42

archivo_cientificos.xml

cientificos

C001 n.. e.. expedici.. C004 n.. p.. ex.. p..

pa.. n.. e.. e.. p.. e.. n.. e..

C002 n.. p.. exp.. C005 n.. e.. expedi..

e.. nac.. e.. e.. p.. pa.. n.. e.. e..

C003 n.. e.. expedici.. C006 n.. pa.. expedi..

pa.. n.. e.. e.. p.. e.. n.. e.. e..

Result 1 Result, 829 b

```

<centro-control>
  <misiones-activas>
    <mision id="M001" prioridad="5" duracionDias="362">Cartografia de
glaciares del norte</mision>
    <mision id="M005" prioridad="5" duracionDias="206">Registro de
biodiversidad costera</mision>
    <mision id="M003" prioridad="4" duracionDias="438">Estudio de corrientes
polares</mision>
  </misiones-activas>
  <misiones-cerradas>
    <mision id="M004" prioridad="2" duracionDias="109">Inventario geologico
del Rift</mision>
    <mision id="M002" prioridad="3" duracionDias="83">Catalogo de flora de
alturas</mision>
  </misiones-cerradas>
</centro-control>

```

Time required: 195.28 ms

63 MB

Optimizing:

- rewrite fn:doc(href: doc("Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/practico/recursos/misiones.xml") -> document { "file:///Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/p...

Optimized Query:

xslt:transform(document { "file:///Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/practico/recursos/misiones.xml" }, "Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/practico/solucion/ejer2_transformacion.xsl")

Query:

import module namespace xslt = "http://basex.org/modules/xslt"; xslt:transform(doc("Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/practico/recursos/misiones.xml"), "Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/practico/solucion/ejer2_transformacion.xsl")

5. Para comprobar cada consulta del ejercicio 3, abre cada fichero **.xq**, ejecútalo en BaseX y verifica el resultado.

file [archivo_cientificos] - BaseX 10.7

Database Editor View Visualization Options Help

Find... Find...

Context: db:get("archivo_cientificos")

Open... (Ctrl+O)

1

OK 1 : 1

archivo_cientificos.xml

cientificos

C001 n.. e.. expedici.. C004 n.. p.. ex.. p..

pa.. n.. e.. e.. p.. e.. n.. e..

C002 n.. p.. exp.. C005 n.. e.. expedi..

e.. nac.. e.. e.. p.. pa.. n.. e.. e..

C003 n.. e.. expedici.. C006 n.. pa.. expedi..

pa.. n.. e.. e.. p.. e.. n.. e.. e..

Result 1 Result, 829 b

```

<centro-control>
  <misiones-activas>
    <mision id="M001" prioridad="5" duracionDias="362">Cartografia de
glaciares del norte</mision>
    <mision id="M005" prioridad="5" duracionDias="206">Registro de
biodiversidad costera</mision>
    <mision id="M003" prioridad="4" duracionDias="438">Estudio de corrientes
polares</mision>
  </misiones-activas>
  <misiones-cerradas>
    <mision id="M004" prioridad="2" duracionDias="109">Inventario geologico
del Rift</mision>
    <mision id="M002" prioridad="3" duracionDias="83">Catalogo de flora de
alturas</mision>
  </misiones-cerradas>
</centro-control>

```

Time required: 195.28 ms

56 MB

Optimizing:

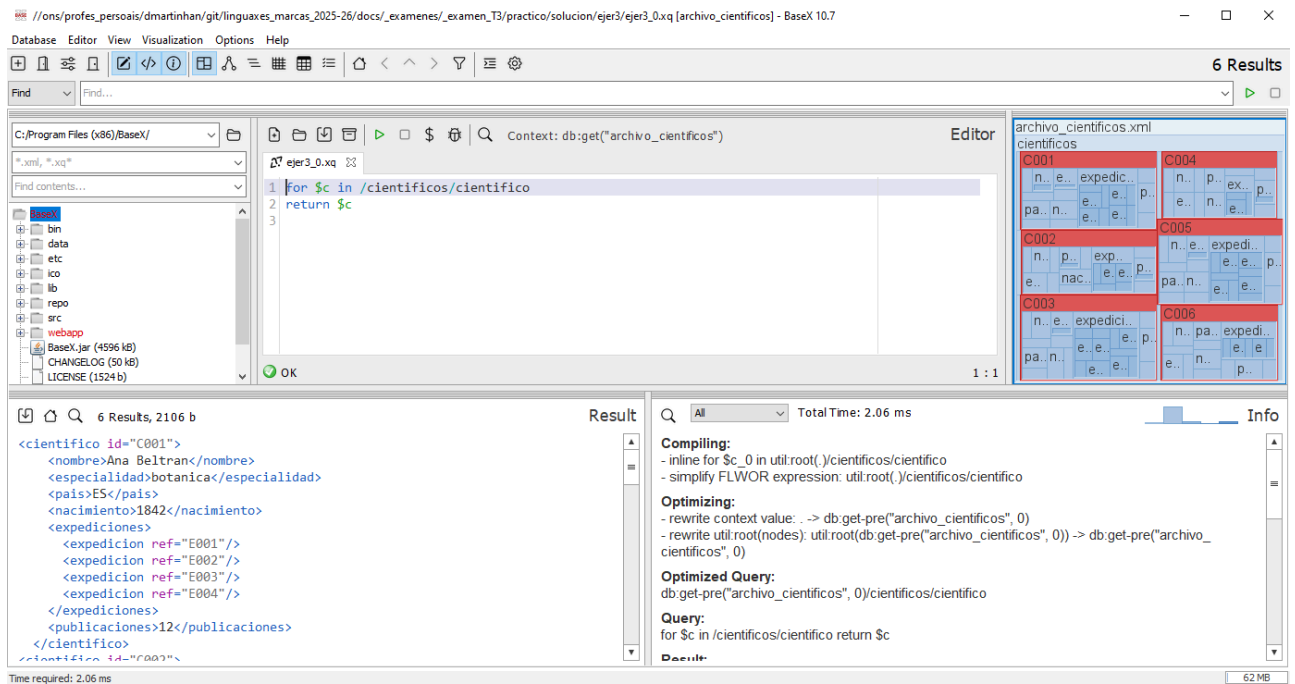
- rewrite fn:doc(href: doc("Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/practico/recursos/misiones.xml") -> document { "file:///Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/p...

Optimized Query:

xslt:transform(document { "file:///Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/practico/recursos/misiones.xml" }, "Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/practico/solucion/ejer2_transformacion.xsl")

Query:

import module namespace xslt = "http://basex.org/modules/xslt"; xslt:transform(doc("Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/practico/recursos/misiones.xml"), "Z:/git/linguaxes_marcas_2025-26/docs/_exámenes/_examen_T3/practico/solucion/ejer2_transformacion.xsl")



6. Genera las capturas requeridas y guárdalas en [ejer1_capturas.pdf](#), [ejer2_capturas.pdf](#) y [ejer3_capturas.pdf](#).

Nota: Sustituye **C:/RUTA/AL/PROYECTO** por la ruta real de tu equipo.

Evidencias de ejecución en BaseX (capturas)

Debes guardar las capturas en PDF dentro de cada carpeta del ejercicio:

- [ejer1/ejer1_capturas.pdf](#)
- [ejer2/ejer2_capturas.pdf](#)
- [ejer3/ejer3_capturas.pdf](#)

En cada captura debe verse claramente:

1. Editor de consultas: consulta XPath/XQuery o llamada a `xslt:transform(...)`.
2. Acción de ejecución: botón de ejecutar (**Run**) o ejecución equivalente.
3. Panel de resultados: salida obtenida.
4. Panel de información/mensajes: confirmación de ejecución sin errores.
5. Navegador de base de datos/proyecto: archivo de entrada correspondiente al ejercicio.

Ejercicio 1: XPath (2,5 puntos)

Dispones de un documento XML llamado `expediciones.xml` con esta estructura general:

- Raíz: `expediciones`.
- Cada `expedicion` tiene atributo `id` y atributo `region`.
- Cada `expedicion` incluye los elementos `nombre`, `fechaInicio`, `fechaFin`, `presupuesto`, `tripulacion` y `ruta`.
- Cada `integrante` contiene el nombre como texto y tiene atributos como `rol` y `pais`.

Requisitos

Escribe expresiones XPath que devuelvan:

1. **EJEMPLO:** Los nombres de todas las expediciones. (0 puntos).

```
/expediciones/expedicion/nombre
```

2. Las expediciones iniciadas a partir de 1850. (0,3 puntos).
3. Los nombres de integrantes con rol `cartógrafo`. (0,4 puntos).
4. Las expediciones con más de 5 integrantes en tripulación. (0,4 puntos).
5. La expedición con mayor presupuesto. (0,4 puntos).
6. Los valores de latitud de las rutas de la expedición `E002`. (0,5 puntos).

Deberás ejecutar cada expresión en BaseX para comprobar su funcionamiento y guardar las capturas correspondientes (0.5 puntos).

Consideraciones

- Debes priorizar expresiones correctas y funcionales frente a expresiones largas.
- No se evaluará formato visual ni comentarios en este ejercicio.

Entrega

- Guarda las 5 expresiones en el archivo `ejer1_xpath.txt`.
- El archivo debe tener **5 líneas exactas**, una expresión por línea.
- No incluyas comentarios ni líneas en blanco.

Criterios de evaluación

- Funcionalidad y precisión de las expresiones XPath: **2,00 puntos**. Se indica el valor de cada apartado en la descripción de los requisitos.
- Evidencias de ejecución en BaseX (capturas): **0,50 puntos**. Se evaluará que las expresiones se han ejecutado correctamente y que el resultado es el esperado.

Ejercicio 2: XSLT (4 puntos)

Dispones de un documento XML llamado `misiones.xml` con esta estructura general (puedes ver en detalle la estructura del XML en `/recursos/misiones.xml`):

- Raíz: `misiones`.
- Cada `misión` tiene atributos `id`, `estado` y `prioridad`.
- Cada `misión` incluye `nombre`, `zona`, `fechaInicio`, `fechaFin` (opcional), `equipo` y `resultados`.

Debes generar un nuevo XML llamado `informe_misiones.xml` con la estructura destino:

- Raíz: `centro-control`.
- Secciones hijas: `misiones-activas`, `misiones-cerradas` y `resumen`.
- En `misiones-activas` y `misiones-cerradas` deben aparecer elementos `misión` con:
 - Atributos `id`, `prioridad` y `duracionDias`.
 - Contenido de texto con el nombre de la misión.
- En `resumen` deben incluirse:
 - `totalMisiones`
 - `totalActivas`
 - `totalCerradas`
 - `zonasUnicas` (cantidad de zonas diferentes)

Se adjunta un ejemplo de resultado esperado en `../recursos/ejer2_ejemplo_resultado.xml`.

Para simplificar la parte técnica del examen, se proporciona un fichero inicial `../recursos/ejer2_base.xml`. Ese fichero ya incluye:

- La salida XML indentada.
- El cálculo de `duracionDias`.
- El cálculo de `zonasUnicas`.

Debes completar el resto de la transformación (selección de nodos, estructura final, ordenaciones y atributos requeridos).

Requisitos

- Ordenar las misiones activas por `prioridad` descendente y, a igualdad, por `fechaInicio` ascendente.
- Ordenar las misiones cerradas por `fechaFin` ascendente.
- Añade comentarios breves en la hoja XSL para explicar las partes clave.

Entrega

- Archivo de transformación: `ejer2_transformacion.xml`.
- Archivo resultado generado con tu XSLT: `ejer2_resultado.xml`.
- Capturas de prueba en BaseX: `ejer2_capturas.pdf`.

Criterios de evaluación

- Transformación correcta según el enunciado: **3,50 puntos**.
- Claridad y comentarios mínimos en la XSL: **0,25 puntos**.
- Captura de la ejecución en BaseX mostrando la consulta y el resultado: **0,25 puntos**.

Ejercicio 3: XQuery (3,5 puntos)

Dispones de un documento XML llamado `archivo_cientificos.xml` con información de personal científico vinculado a expediciones.

Cada elemento `cientifico` contiene `id`, `nombre`, `especialidad`, `pais`, `nacimiento`, `expediciones` y `publicaciones`.

Requisitos

Escribe consultas XQuery que devuelvan:

1. Los científicos (elementos `<cientifico>`) con más de 3 expediciones (0,5 puntos).
2. Nombre y especialidad de científicos de `ES`, `FR` y `UK`. (0,5 puntos).
3. La cantidad total de científicos por especialidad. (0,5 puntos).
4. El nombre de quienes participaron en la expedición `E002`. (0,5 puntos).
5. El científico con mayor número de publicaciones. (0,5 puntos).
6. Los científicos (elementos `<cientifico>`) ordenados por número de expediciones descendente. (0,5 puntos).

Deberás ejecutar cada consulta en BaseX para comprobar su funcionamiento y guardar las capturas correspondientes (0.5 puntos).

Consideraciones

- **No se permite filtrar directamente en la cláusula `for`** con predicados tipo `for $x in ...[...]`. Ejemplo de consulta no permitida:

```
for $c in
doc('archivo_cientificos.xml')/cientificos/cientifico[count(expediciones/expe
dicion) > 3]
return $c
```

- Cada consulta debe ser independiente.

Entrega

- Guarda cada consulta en archivos separados:
 - `ejer3_1.xq`, `ejer3_2.xq`, ..., `ejer3_6.xq`.
- Incluye un PDF llamado `ejer3_capturas.pdf` con capturas de la ejecución en BaseX (consulta + resultado).

Criterios de evaluación

- Funcionalidad y precisión de las consultas XQuery: **3,00 puntos**. Se indica el valor de cada apartado en la descripción de los requisitos.
- Evidencias de ejecución en BaseX (capturas): **0,50 puntos**. Se evaluará que las consultas se han ejecutado correctamente y que el resultado es el esperado.

Entrega final

Comprime las 3 carpetas (**ejer1**, **ejer2**, **ejer3**) en un único archivo ZIP llamado **examen_T3_nombre_apellidos.zip**, con esta estructura:

```
examen_T3_nombre_apellidos.zip
├── ejer1/
│   ├── ejer1_xpath.txt
│   └── ejer1_capturas.pdf
├── ejer2/
│   ├── ejer2_transformacion.xsl
│   ├── ejer2_resultado.xml
│   └── ejer2_capturas.pdf
└── ejer3/
    ├── ejer3_1.xq
    ├── ...
    ├── ejer3_6.xq
    └── ejer3_capturas.pdf
```

¡Mucha suerte!